

Esercizi pumping lemma e linguaggi regolari

Esercizio 3(**) dimostrare che $L = \{a^h b^k c^{h+k} : h, k > 0\}$ è un linguaggio non regolare

Possiamo scrivere L come $L = \{a^h b^k c^h c^k : h, k > 0\}$

Supponiamo per assurdo che L è regolare. Allora

$\exists s \in L$ t.c. $|s| > p$. Allora per il Pumping Lemma

1. $\forall i \geq 0 \quad xy^iz \in L$

2. $y \neq \epsilon$

3. $|xy| \leq p$

Consideriamo la stringa $s = a^p b^p c^{2p}$ e per le proprietà

2. e 3. del Pumping Lemma poniamo $y = a^j$, in quanto i primi p caratteri di s sono "a". Allora, per le proprietà 1. del Pumping Lemma le stringhe $xy^0z, xy^2z, \dots, \in L$.

Consideriamo la stringa xy^2z :

$$xy^2z = a^{p+j} b^p c^{2p}$$

ove $1 \leq j \leq p$. Per tanto il numero di 'a' è maggiore del numero di 'b' e il numero di 'c' non sono esattamente il doppio del numero di 'a' per cui $xy^2z \notin L$ e questo è assurdo. Ne consegue che L non è regolare.

esercizio dimostrare, utilizzando entrambe le tecniche del precedente esercizio, che il linguaggio $L = \{(ab)^h (cd)^h : h > 0\}$ non è regolare

Supponiamo per assurdo che L è regolare. Allora
 $\exists M = (Q, \Sigma, q_0, \delta, F)$ DFA che riconosce L . Inoltre, $\exists p = |Q|$ per il pumping lemma
t.c. $\exists s \in L$ con $|s| \geq p$ possiamo scrivere s come $s = xyz$

che soddisfa le seguenti condizioni:

$$1. \forall i \geq 0, xy^iz \in A$$

$$2. |y| > 0$$

$$3. |xy| \leq p$$

Consideriamo la stringa $s = (ab)^p (cd)^p$ e per la proprietà 3. del pumping lemma poniamo $y = (ab)^j$ con $1 \leq j \leq p$. Adesso consideriamo la stringa $xy^2z \in L$ per la proprietà 1 del pumping lemma.

$$xy^2z = (ab)^{p+j} (cd)^p \quad \text{con } 1 \leq j \leq p$$

Notiamo che $\#(ab) = p+j > \#(cd) = p$ pertanto $xy^2z \notin L$ e questo è assurdo. Ne segue che L non è regolare.

Esercizio 4(***) dimostrare che $L = \{ss \mid s \in \{a,b\}^*\}$ è un linguaggio non regolare

Consideriamo il linguaggio $L = \{a^k b a^k b \mid k \geq 0\}$ e supponiamo per assurdo che L è regolare. Allora $\exists M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DFA che riconosce L . Inoltre, per il Pumping Lemma dei linguaggi regolari $\exists s \in L$ t.c. $|s| \geq p$, ove $p = |Q|$, e possiamo scrivere s come $s = uvw$ e valgono le seguenti proprietà:

$$1. \forall i \geq 0 \quad uv^i w \in L.$$

$$2. |v| > 0$$

$$3. |uv| \leq p.$$

Consideriamo la stringa $s = a^p b a^p b$ e notiamo che $|s| = 2p+2 > p$ quindi possiamo scrivere s come

$s = uv^jw$. Inoltre, per le proprietà 2 e 3 del Pumping Lemma dobbiamo considerare $v = a^j$ con $1 \leq j \leq p$ in quanto i primi p caratteri di s sono composti da 'a'.

Adesso verifichiamo la proprietà 1 del Pumping Lemma e consideriamo la stringa uv^2w .

$$uv^2w = a^{p+j}ba^pba$$

e notiamo che $uv^2w \notin L$ in quanto il numero di 'a' nella prima parte di s è maggiore del numero di 'a' nella seconda parte di s .

Questo è assurdo, pertanto, possiamo concludere che L non è regolare.

esercizio: dimostrare che il linguaggio delle stringhe palindrome di lunghezza pari su $\{a,b\}$ non è regolare

Il linguaggio in questione è

$$L = \{ w \mid w \in \{a,b\}^* \text{ e } |w| = 2k, k \geq 0 \text{ e } w = w^R \}$$

Supponiamo per assurdo che L è regolare, allora

$\exists M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DFA che riconosce L . Inoltre, per il

Pumping Lemma $\exists s \in L$ t.c. $|s| \geq p$, ove $p = |Q|$, e

possiamo scrivere s come $s = uvw$. Inoltre, valgono

le seguenti proprietà:

1. $\forall i \geq 0 \quad uv^iw \in L$

2. $|v| > 0$

3. $|uv| \geq p$.

Consideriamo $s = e^p b^p b^p e^p$ ove $|s| = 4p > p$ quindi possiamo scrivere s come $s = uvw$. Inoltre, per le proprietà 2 e 3 del Pumping Lemma scegliamo $v = e^j$ con $1 \leq j \leq p$ in quanto i primi p caratteri di s sono composti da 'e'. Verifichiamo le proprietà 1 e consideriamo la stringa uv^2w .

$$uv^2w = e^{p+j} b^p b^p e^p$$

e notiamo che $uv^2w \neq (uv^2w)^p = e^p b^p b^p e^{p+j}$ in quanto il numero di 'e' è diverso. Quindi, $uv^2w \notin L$ e questo è assurdo, ne consegue che L non è regolare.

Esercizio 5(*)** sia $L = \{a^k : k \text{ è un numero primo}\}$; dimostrare che L è un linguaggio non regolare

Supponiamo per assurdo che L è regolare, allora $\exists M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DFA che riconosce L . Inoltre, per il Pumping Lemma dei linguaggi regolari $\exists s \in L$ t.c. $|s| \geq p$, ove $p = |Q|$, e possiamo scrivere s come $s = uvw$. Inoltre, valgono le seguenti proprietà.

1. $\forall i \geq 0 \quad uv^i w \in L$.
2. $|v| > 0$
3. $|uv| \leq p$.

Consideriamo quindi $|s| = |e^p|$ ove $|s|$ è un numero primo e sappiamo che $s = uvw$ quindi possiamo scrivere $|s| = |u| + |v| + |w|$. Se consideriamo la stringa $uv^{|s|}w$ notiamo che $|uv^{|s|}w| = |uvw| + |s|v = |s| + |s|v$

$= |s|(1+|v|)$ che non è primo quindi $uv^{|s|}w \notin L$
e questo è assurdo. Ne segue che L non è regolare.

esercizio: dimostrare che il linguaggio delle stringhe su $\{a,b,c\}$, tali che il numero di 'a' al quadrato più il numero di 'b' al quadrato è uguale al numero di 'c' al quadrato (cioè $(\#a)^2 + (\#b)^2 = (\#c)^2$) è non regolare

Il linguaggio in questione è $L = \{a^i b^j c^k \mid i^2 + j^2 = k^2; i, j, k \geq 0\}$

Supponiamo per assurdo che L è regolare, allora

$\exists M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DFA che riconosce L e $\exists s \in L$ t.c. $|s| \geq p$, ove

$p = |Q|$ e possiamo scrivere s come $s = uv^p w$ e valgono

le seguenti proprietà.

1. $\forall i \geq 0 \quad uv^i w \in L$

2. $|v| > 0$

3. $|uv| \leq p$.

Consideriamo $s = a^p b^p c^{2p}$ ove $|s| = 4p > p$ e

$\#(a)^2 + \#(b)^2 = (2p)^2 = 4p^2 = \#(c)^2 = 4p^2$. Per le proprietà 2 e 3.

del Pumping Lemma $v = a^j$ $1 \leq j \leq p$. Verifichiamo le

proprietà 1 del Pumping Lemma e consideriamo la stringa uv^2w :

$$uv^2w = a^{p+j} b^p c^{2p}$$

e notiamo che $\#(a)^2 + \#(b)^2 = p^2 + 2pj + j^2 + p^2 = 2p^2 + 2pj + j^2$

e $\#(c)^2 = 4p^2$ per cui $\#(a)^2 + \#(b)^2 \neq \#(c)^2$ quindi

$uv^2w \notin L$ e questo è assurdo $\Rightarrow L$ non è regolare

1.68 Sia $\Sigma = \{0,1\}$.

a. Sia $A = \{0^k u 0^k \mid k \geq 1 \text{ e } u \in \Sigma^*\}$. Mostrare che A è regolare.

b. Sia $B = \{0^k 1 u 0^k \mid k \geq 1 \text{ e } u \in \Sigma^*\}$. Mostrare che B non è regolare.

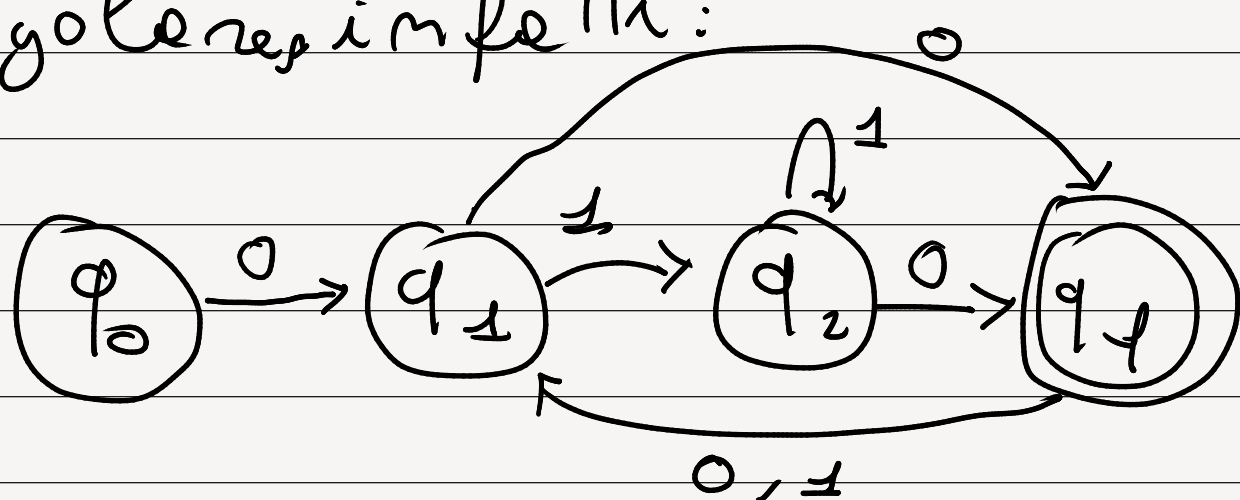
a) Osserviamo che il linguaggio A è regolare. Vediamo come sono fatte le stringhe di A :

$$0^+ \Sigma^* 0^+$$

ma non ci sono vincoli su n quindi Σ^* può includere i $k-1$ zeri precedenti e successivi e quindi le stringhe sono del tipo:

$$w = 0 \Sigma^* 0$$

che è regolare, infatti:



b) Consideriamo il caso più semplice, ovvero $v = \epsilon$.

Con $v = \epsilon$ le parole di B sono del tipo

$$w = 0^k 1 0^k$$

ovvero le parole palindrome che sappiamo non essere regolari quindi B non è regolare.

Esercizio 9

Stabilire quali dei seguenti linguaggi sono regolari e giustificare formalmente la risposta:

h) l'insieme delle stringhe $w \in \{0, 1\}^*$ tali che il numero di occorrenze di 0 in w è il triplo delle occorrenze di 1 in w ;

$$L = \{ w = 0^{3n} 1^n \mid n \geq 0 \}$$

Supponiamo per assurdo che L sia regolare. Allora

$\exists M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DFA che riconosce L . Inoltre per il

Pumping Lemma dei linguaggi regolari $\exists s \in L$ t.c. $|s| \geq p$

$\Rightarrow S = uvw$ e valgono le seguenti proprietà:

1. $\forall i \geq 0 \quad uv^i w \in L$

2. $|v| > 0$

3. $|uv| < p$

Consideriamo $s = 0^{3p} 1^p$ ove $|s| = 4p > p$ e allora vale il Pumping Lemma. Per la proprietà 2 e 3 poniamo $v = 0^j$ $1 \leq j \leq p$ in quanto i primi p caratteri sono composti da 0. Verifichiamo la proprietà 1 e consideriamo

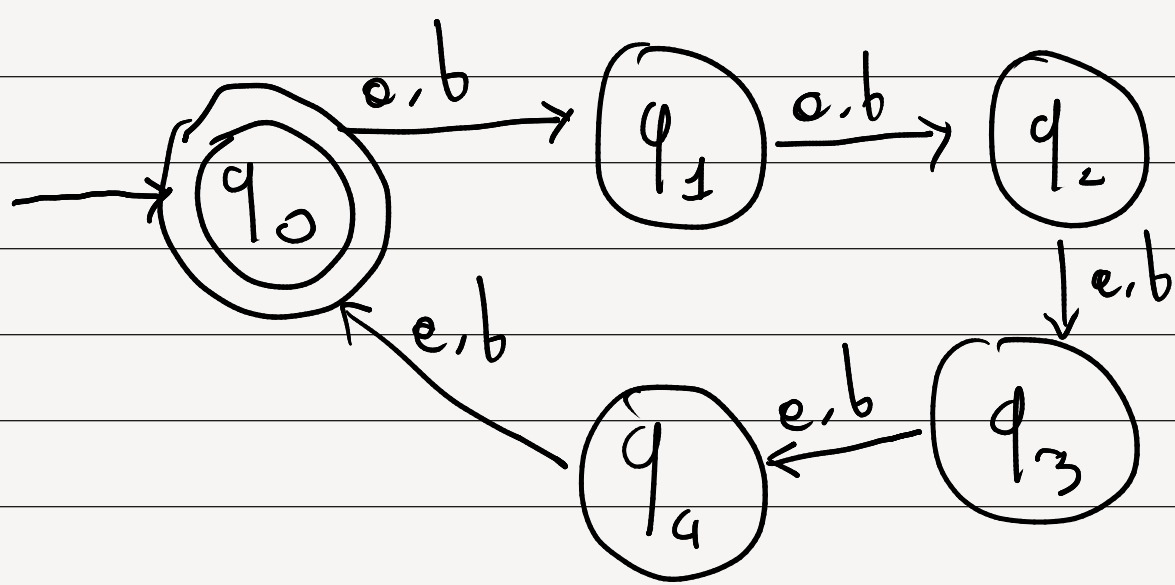
$uv^0 w$:

$$uv^0 w = 0^{3p-j} 1^p$$

ma $\#(0) = 3p - j < 3p = 3\#(1)$ per cui $uv^0 w \notin L$ e questo è assurdo. Allora L non è regolare.

i) l'insieme delle stringhe $w \in \{a, b\}^*$ la cui lunghezza è divisibile per 5.

Cerchiamo un DFA che riconosca il linguaggio.



Quindi L è regolare in quanto abbiamo trovato un DFA che lo riconosce.

j) l'insieme delle parole $w \in \{0, 1\}^*$ tali che il numero di occorrenze di 1 in w è diverso da quello delle occorrenze di 0 in w ;

Il linguaggio in questione è il seguente:

$$L = \{ w = 0^n 1^m \mid n < m \wedge n > m; n, m \geq 0 \}$$

Supponiamo per assurdo che L è regolare. Allora

$\exists M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DFA che riconosce L . Per il Pumping Lemma dei linguaggi regolari $\exists s \in L$ t.c. $|s| \geq p \Rightarrow s = uvw$ e valgono le seguenti condizioni:

$$1. \forall i \geq 0 \quad uv^i w \in L$$

$$2. |v| > 0$$

$$3. |uv| \leq p$$

Consideriamo $s = 0^p 1^{p+1}$ ove $|s| = 2p+1 > p$ e vale il Pumping

Lemma. Per le proprietà 2 e 3 possiamo $v = 0^j$ $1 \leq j \leq p$ e verificiamo la proprietà 1 del Pumping Lemma e consideriamo uv^2w :

$$uv^2w = 0^{p+j} 1^{p+1}$$

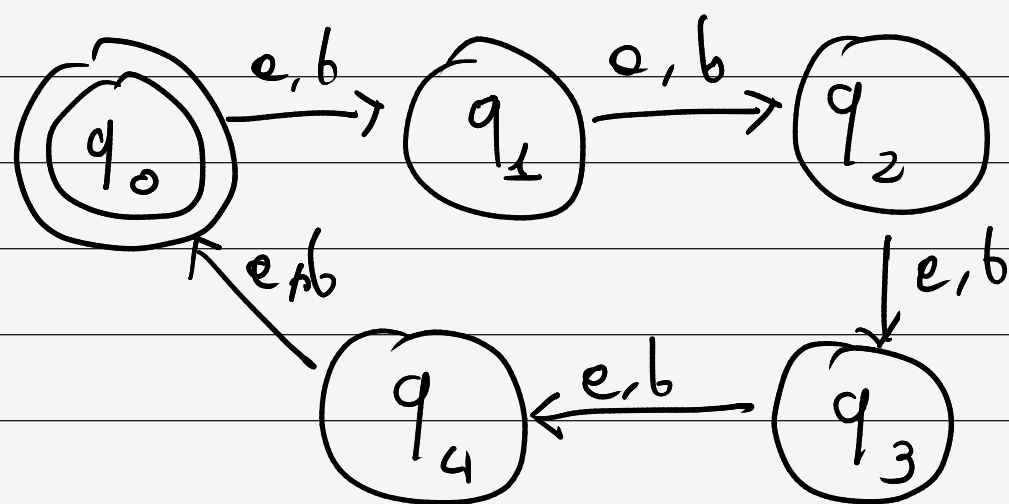
e $\#(0) = p+j > p+1 \Rightarrow j > 1$ ma $1 \leq j \leq p$ quindi

$uv^2w \notin L$ per $j \neq 1$ e questo è assurdo. Per cui L non è regolare

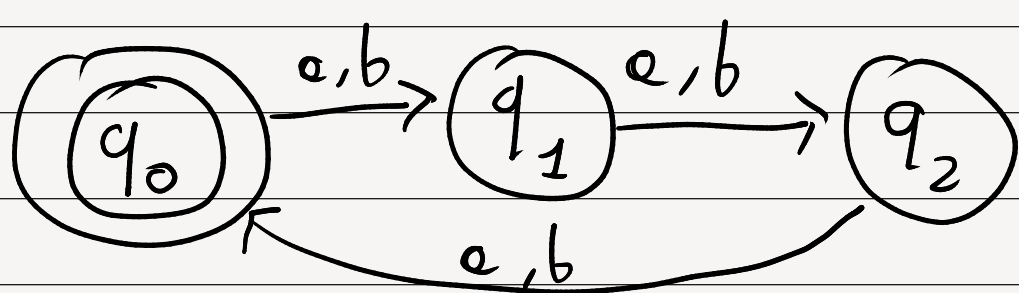
$$m) \{ w : w \in \{a, b\}^*, |w| = 5n, n \geq 0 \} \cap \{ w : w \in \{a, b\}^*, |w| = 3n, n \geq 0 \}$$

Cerchiamo un automa che riconosca i due linguaggi.

M_1 :



M_2 :



Quindi $L = L_1 \cap L_2$ è regolare in quanto L_1 e L_2 sono regolari.

n) $\{w: w \in \{a, b, c\}^*, \text{il numero di } a \text{ in } w \text{ è uguale al numero di } b \text{ in } w\} \cap \{w: w \in \{a, b, c\}^*, \text{il numero di } a \text{ in } w \text{ è diverso dal numero di } b \text{ in } w\}$

L'intersezione di questi due linguaggi è vuota per cui $L = \emptyset$ e quindi L è regolare.

o) $\{ww': w, w' \in \{a, b\}^*, |w| = |w'| \} \cup \{ww': w, w' \in \{a, b\}^*, |w| \neq |w'| \}$

Elenciamo le stringhe del linguaggio.

$$L = \{\varepsilon, a, b, ab, aab, aabb, \dots\}$$

quindi $L = \{a, b\}^*$ e quindi L è regolare.

1.31 Dati i linguaggi A e B , lo *shuffle perfetto* di A e B è il linguaggio

$\{w \mid w = a_1 b_1 \cdots a_k b_k, \text{ dove } a_1 \cdots a_k \in A \text{ e } b_1 \cdots b_k \in B, \text{ ogni } a_i, b_i \in \Sigma\}$.

Mostrare che la classe dei linguaggi regolari è chiusa rispetto allo shuffle perfetto.

Sia $M_A = (Q_A, \Sigma, \delta_A, q_A, F_A)$ il DFA che riconosce A e

$M_B = (Q_B, \Sigma, \delta_B, q_B, F_B)$ il DFA che riconosce B .

Costruiamo $M = (Q, \Sigma, \delta, q, F)$ ove:

• $Q = Q_A \times Q_B \times \{A, B\}$ ove l'ultimo elemento permette di capire se è stato letto un simbolo della stringa del linguaggio A o B .

$$\bullet \delta((q_A, q_B, \{A, B\}), a) = \begin{cases} (q_A, \delta_B(q_B, a), B) \\ (\delta_A(q_A, a), q_B, A) \end{cases}$$

$$\bullet q = (q_A, q_B, A)$$

$$\bullet F = F_A \times F_B \times \{A\}$$

1.32 Dati i linguaggi A e B , lo *shuffle* di A e B è il linguaggio

$\{w \mid w = a_1 b_1 \cdots a_k b_k, \text{ dove } a_1 \cdots a_k \in A \text{ e } b_1 \cdots b_k \in B, \text{ ogni } a_i, b_i \in \Sigma^*\}$.

Mostrare che la classe dei linguaggi regolari è chiusa rispetto allo shuffle.

Se lo shuffle non è perfetto, allora un simbolo a_i o b_i può essere ϵ , quindi, a differenza dell'esercizio precedente, la transizione da uno stato ad un altro è non deterministica. Quindi, siamo $M_A = (Q_A, \Sigma, \delta_A, q_A, F_A)$ e $M_B = (Q_B, \Sigma, \delta_B, q_B, F_B)$ e costruiamo $M = (Q, \Sigma, \delta, q, F)$ ove:

- $Q = Q_A \times Q_B$
- $\delta((q, p), a) = \{(\delta_A(q, a), p), (q, \delta_B(p, a))\}$
- $q = \{q_A, q_B\}$
- $F = F_A \times F_B$

1.49 Considerare il linguaggio $F = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e se } i = 1 \text{ allora } j = k\}$.

a. Mostrare che F non è regolare.

2) Supponiamo per assurdo che L è regolare. Allora

$\exists M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DFA che riconosce L . Inoltre, per il

Pumping Lemma dei linguaggi regolari $\exists s \in L$ t.c. $|s| \geq p$ (lunghezza del pumping) e valgono le seguenti condizioni

0. $s = uvw$

1. $\forall i \geq 0 \quad uv^i w \in L$

2. $|v| > 0$

3. $|uv| \leq p$.

Consideriamo $s = a b^p c^p$ ove $|s| \geq 2p + 1$ quindi le condizioni del Pumping Lemma si verificano e possiamo scrivere s come

$s = uv^i w$. Per le proprietà 2 e 3, abbiamo che $v = a$

o $v = b^j \quad 1 \leq j \leq p$.

Analizziamo i due casi:

Se $v = e^i$ allora se considerassimo $uv^2w = e^2 b^p c^p \in L$.

Se $v = b^j$ allora se considerassimo uv^2w , notiamo che $uv^2w \notin L$. Infatti: $uv^2w = e b^{p+j} c^p$ ma $\#(b) \neq \#(c)$ e

questo è assurdo $\Rightarrow L$ non è regolare